

π



- Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined by as

Ans :-

[illegible]

π



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



[illegible]

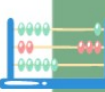
2) समुच्चय $\{1,2,3,4,5,6\}$ पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित हैं की $R = \{(a,b) : b = a + 1\}$ तब सिद्ध किजिए की संबंध R स्वतुल्य, सममित व संक्रामक हैं।

Check whether the relation R defined in a set $\{1,2,3,4,5,6\}$ as be the relation R defined by as $R = \{(a,b) : b = a + 1\}$ is reflexive, symmetric and transitive.

Ans :-

π





- 3) वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित हैं की $R = \{(a, b) : a \leq b^3\}$ तब सिद्ध किजिए की संबंध R स्वतुल्य, सममित व संक्रामक हैं।

Check whether the relation R defined in the set of all real numbers defined by as $R = \{(a, b) : a \leq b^3\}$ is reflexive, symmetric and transitive.

- 4) Ans :-



Lined area for writing the answer.

5) एक फलन $f:N \rightarrow N$ इस प्रकार परिभाषित हैं की

$$f = \begin{cases} x+1, & \text{if } x \text{ is odd} \\ x-1, & \text{if } x \text{ is even} \end{cases}$$

तब सिद्ध किजिए की फलन f एकैकी व आच्छादक हैं।



$$f = \begin{cases} x+1, & \text{if } x \text{ is odd} \\ x-1, & \text{if } x \text{ is even} \end{cases}$$

is one-one and on-to.

Ans :-





- 6) एक फलन $f:A \rightarrow B$ इस प्रकार परिभाषित हैं की $f(x)=\frac{x-2}{x-3}$, जहा $A=R-\{3\}$ तथा $B=R-\{1\}$ तब बताइए की क्या फलन f एकैकी व आच्छादक हैं ? अपने उत्तर की सत्यता की जांच भी करे।

π

[illegible]

π



CHAPTER 2

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन

(INVERSE TRIGONOMETRIC FUNCTIONS)

❖ बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Question) 1 Marks Question

1) यदि $\sin^{-1} x = y$, हो तब

If $\sin^{-1} x = y$ then :

(A) $0 \leq y \leq \pi$

(B) $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

(C) $0 < y < \pi$

(D) $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$.

2) $\cos^{-1}\left(\cos \frac{7\pi}{6}\right)$ का मान

Value of $\cos^{-1}\left(\cos \frac{7\pi}{6}\right)$

(A) $\frac{7\pi}{6}$

(B) $\frac{5\pi}{6}$

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) $\frac{\pi}{6}$.

3) $\operatorname{cosec}^{-1} x$ का मुख्य मान

Principal value of $\operatorname{cosec}^{-1} x$.

(A) $\frac{7\pi}{6}$

(B) $\frac{5\pi}{6}$

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) $\frac{\pi}{6}$.

4) $\sec^{-1} x$ का मुख्य मान

Principal value of $\sec^{-1} x$.

(A) $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

(B) $[0, \pi] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$

(C) $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

(D) $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) - \{0\}$.

5) $\sin\left[2\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)\right]$ का मान

Value of $\sin\left[2\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)\right]$.

(A) $-\frac{24}{25}$

(B) $\frac{118}{125}$

(C) $\frac{24}{25}$

(D) $\pm \frac{24}{25}$.

❖ लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Question) 2 Marks Question

6) सिद्ध किजिए की $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$

Prove that $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$.

Ans

7) $\tan^{-1} \left[\tan \left(\frac{7\pi}{6} \right) \right]$ का मुख्य मान

Principal value of $\tan^{-1} \left[\tan \left(\frac{7\pi}{6} \right) \right]$

Ans

- 8) मान ज्ञात किजिए $\tan^{-1}\sqrt{3} - \sec^{-1}(-2)$
Find the value $\tan^{-1}\sqrt{3} - \sec^{-1}(-2)$.
Ans

- 9) यदि $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{\pi}{4}$. तब k का मान ज्ञात किजिए ।
If $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{\pi}{4}$. then find the value of k .

Ans



10) सिद्ध किजिए की $\tan^{-1} 3 - \tan^{-1} 2 = \tan^{-1} \frac{1}{7}$.

Prove that $\tan^{-1} 3 - \tan^{-1} 2 = \tan^{-1} \frac{1}{7}$.

Ans





11) सिद्ध किजिए की $3 \sin^{-1} x = \sin^{-1}(3x - 4x^3)$.
Prove that $3 \sin^{-1} x = \sin^{-1}(3x - 4x^3)$.

Ans

CHAPTER 3

आव्यूह (MATRICES)

❖ बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Question) 1 Marks Question

- 1) यदि $\begin{bmatrix} 3x+7 & 5 \\ y+1 & 2-3x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & y-2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}$ हो तब x व y का मान होगा।

If $\begin{bmatrix} 3x+7 & 5 \\ y+1 & 2-3x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & y-2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}$ then value of x and y are ?

(A) $x = -\frac{1}{3}, y = 7$

(B) $x = -\frac{2}{3}, y = 7$

(C) $x = -\frac{1}{3}, y = -\frac{2}{3}$

(D) impossible to determine.

- 2) यदि $A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & -\alpha \end{bmatrix}$ इस प्रकार हैं की $A^2 = I$ तब।

If $A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & -\alpha \end{bmatrix}$ is such that $A^2 = I$, then :

(A) $1 + \alpha^2 + \beta\gamma = 0$

(B) $1 - \alpha^2 + \beta\gamma = 0$

(C) $1 - \alpha^2 - \beta\gamma = 0$

(D) $1 + \alpha^2 - \beta\gamma = 0$

- 3) आव्यूह A तथा B परस्पर व्युत्क्रमणीय होंगे यदि—

Matrices A and B are inverse of each other only if :

(A) $AB = BA$

(B) $AB = BA = 0$

(C) $AB = 0, BA = I$

(D) $AB = BA = I$

4) .यदि I एक तत्समक आव्यूह हैं तब $3I$ होगा -

If I is identical matrix then $3I$ will be :

- (A) Identical matrix (B) *Triangular* $\hat{i}$
(C) *Scalar* $\hat{i}$ (D) $\hat{i}$

5) .यदि I एक तत्समक आव्यूह हैं तब $3I$ होगा -

It is true for matrix multiplication :

- (A) Cumulative law
(B) Associative law
(C) Both (A) $\wedge$ (B)
(D) None of these.

❖ लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Question) 2 Marks Question

6) यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, तथा $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ तब $2A - B$ का मान होगा।

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ then find $2A - B$.

Ans

7) सरल करे (Simplify) :

$$\cos\theta \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} + \sin\theta \begin{bmatrix} \sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix}$$

Ans

8) एक 3×2 के क्रम का आव्यूह का निर्माण किजिए जिसके अवयव $a_{ij} = \frac{1}{2}|i-3j|$.

Construct a 3×2 matrix whose elements are given by $a_{ij} = \frac{1}{2}|i-3j|$.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

19



❖ बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Question) 1 Marks Question

1) यदि $\begin{vmatrix} x & 4 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0$ हो तब x का मान होगा।

If $\begin{vmatrix} x & 4 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0$ then value of x ?

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8 .

2) यदि $\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ m & m \end{vmatrix} = 21$ हो तब m का मान होगा।

If $\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ m & m \end{vmatrix} = 21$ then value of ?

(A) 4

(B) 3

(C) 21

(D) 12 .

3) $\begin{vmatrix} 0 & a & -a \\ -a & 0 & c \\ b & -c & -0 \end{vmatrix} = 0$

(A) $-2abc$

(B) abc

(C) 0

(D) $a^2 + b^2 + c^2$.

4) $\begin{vmatrix} 2+3i & 4 \\ 1 & 2-3i \end{vmatrix} = ?$

(A) 9

(B) 8

(C) 10

(D) 0.

5) $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 4 \\ 6 & x \end{vmatrix}$

(A) $\pm\sqrt{6}$

(B) $\pm\sqrt{5}$

(C) $\pm\sqrt{3}$

(D) $\pm\sqrt{2}$.

❖ दीर्घउत्तरीय प्रश्न (Long Answer Question) 5 Marks Question

π



$$2x - y + z = 2$$

$$x - 2y + 3z = 2$$



π





If $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$, then find $(AB)^{-1}$.

Ans :-

π





8) मान ज्ञात करे (Find the value)

$$\begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x+y & y \\ 1 & x & x+y \end{vmatrix}$$

Ans :-

π




$$\begin{vmatrix} x & \sin\theta & \cos\theta \\ -\sin\theta & -x & 1 \\ \cos\theta & 1 & x \end{vmatrix}$$

π





CHAPTER 5

सांतत्य एवं अवकलनीयता

(CONTINUITY AND DIFFERENTIABILITY)

❖ बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Question) 1 Marks Question

- 10) यदि $f(x) = \begin{cases} ax^2+1, & x>1 \\ x+\frac{1}{2}, & x\leq 1 \end{cases}$ हो तब $f(x)$, $x=1$ पर अवकलनीय होगा यदि :
- Let $f(x) = \begin{cases} ax^2+1, & x>1 \\ x+\frac{1}{2}, & x\leq 1 \end{cases}$ then $f(x)$ is differentiable at point $x=1$

if:

(A) $a=2$

(B) $a=1$

(C) $a=0$

(D) $a=\frac{1}{2}$

- 11) यदि $f(x) = |\cos 2x|$ हो तब $f'\left(\frac{\pi}{4}+0\right) = ?$

If $f(x) = |\cos 2x|$ then $f'\left(\frac{\pi}{4}+0\right) = ?$

(A) -2

(B) 0

(C) +2

(D) non of them.

- 12) यदि $f(x) = \begin{cases} 2x+a, & x>1 \\ b, & x=1 \\ 5x-2, & x<1 \end{cases}$ हो तब $f(x)$, $x=1$ पर सतत

होगा यदि :

Let $f(x) = \begin{cases} 2x+a, & x>1 \\ b, & x=1 \\ 5x-2, & x<1 \end{cases}$

then $f(x)$ is continuous at $x=1$

if:

(A) $a=0, b=2$

(B) $a=1, b=3$

(C) $a=-1, b=4$

(D) $a=1, b=2$

- 13) फलन $f(x) = \frac{4-x^2}{4x-x^3}$ हो तो—

The Function $f(x) = \frac{4-x^2}{4x-x^3}$ is:

(A) Discontinuous only at one point only

(B) Discontinuous at two point

(केवल एक बिन्दु पर असतत हैं)

(केवल दो बिन्दु पर असतत हैं)

(C) Discontinuous at three point only

(D) non of these.

(केवल तीन बिन्दु पर असतत हैं)

(इनमें से कोई नहीं)

- 14) फलन $f(x) = \tan x$ कौन से समुच्चय में असतत होगा —



- 



- 

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

-



- 17) e^x का अवकलन $\sqrt{x}$ के सापेक्ष किजिए।
Differentiate e^x with respect to $\sqrt{x}$.
Ans

- 18) यदि $y = \cos^{-1}(\sin x)$ हो तब $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात किजिए।
If $y = \cos^{-1}(\sin x)$ then find $\frac{dy}{dx}$.
Ans



If $x=at^2$, $y=2at$ then find $\frac{dy}{dx}$.

Ans

❖ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Question) 4 Marks Question

20) दिया गया फलन $f(x) = \begin{cases} kx+1, & \text{if } x \leq \pi \\ \cos x, & \text{if } x > \pi \end{cases}$

$x = \pi$ पर सतत हो तब k का मान ज्ञात करें।

Let $f(x) = \begin{cases} kx+1, & \text{if } x \leq \pi \\ \cos x, & \text{if } x > \pi \end{cases}$ then $f(x)$ is continuous at point $x = \pi$ then find the value of k .

Ans :-



21) यदि $y = x^x$ हो तब सिद्ध किजिए—

If $y = x^x$ then Prove that :

$$\frac{dy}{dx} = x^x(1 + \log x) .$$

Ans :-

22) यदि $y = e^{x+e^{x+e^{x+\dots}}}$ हो तब सिद्ध किजिए—

If $y = e^{x+e^{x+e^{x+\dots}}}$ then Prove that :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{1-y} .$$

Ans :-



23) यदि $y = \sqrt{\cot x + \sqrt{\cot x + \sqrt{\cot x + \dots \infty}}}$ हो तो $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात किजिए।

If $y = \sqrt{\cot x + \sqrt{\cot x + \sqrt{\cot x + \dots \infty}}}$ then find $\frac{dy}{dx}$.

Ans :-



If $y = a \sin mx + b \cos mx$ then Prove that $y_2 + m^2 y = 0$.

Ans :-



CHAPTER 6
अवकलज के अनुप्रयोग
(APPLICATION OF DERIVATIVES)



3) $\sin x + \cos x$, का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान लिखिए।

Show that the given function $+ \cos x$, is an decreasing function on $(0, \pi)$

Ans

- 4) सिद्ध किजिए की फलन $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 100$, R पर वर्धमान हैं।

Show that the given function $(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 100$, is an decreasing function on $(0, \pi)$

Ans

- 5) किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करे जब त्रिज्या $r = 5 \text{ cm}$ हो तब।

Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius when $r = 5 \text{ cm}$.

Ans



❖ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Question) 4 Marks Question

- 25) दिये गये फलन $f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ के लिए अंतराल ज्ञात करें जब (अ) पूर्णतः वर्धमान हैं। (ब) पूर्णतः ह्रासमान हैं।

Find the interval in which the function f is given by $f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ is (a) Strictly Increasing, (b) Strictly Decreasing.

Ans :-



π



27) किसी वायु के बुलबुले की त्रिज्या $\frac{1}{2} \text{ cm/s}$ के दर से बढ़ रही हैं, बुलबुले के आयतन के बढ़ने की दर ज्ञात करें जबकी त्रिज्या 1 cm हो।

π

[illegible]

28) किसी गुब्बारे की त्रिज्या 10 cm/s के दर से बढ़ रही हैं, गुब्बारे के वक्रपृष्ठ के बढ़ने की दर ज्ञात करे जबकी त्रिज्या 1 cm हो।

The radius of balloon is increasing at the rate of 10 cm per second.
At what rate the surface area of balloon is increasing when the radius is 15 cm ?

Ans :-

29) सिद्ध किजिए की $\sin x + \cos x$ का उच्चिष्ठ मान $\sqrt{2}$ है।

Prove that maximum value of $\sin x + \cos x$ is $\sqrt{2}$.

Ans :-



Find two numbers whose sum is 24 and whose product is large as possible.

Ans :-



31) दो संख्याएँ x व y इस प्रकार हैं की $x+y=16$ तथा xy^3 सर्वाधिक हैं तो वे संख्याएँ होंगी।

Find two positive numbers x and y such that $x+y=16$ and xy^3 is maximum.

Ans :-



CHAPTER 7

समाकलन

(INTEGRATION)

❖ बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Question) 1 Marks Question

- 1) मान ज्ञात किजिए—
- $\int \log_e x \, dx$

Find the value of $\int \log_e x \, dx$.

(A) $x \cdot \log_e \left(\frac{e}{x} \right)$

(B) $x \cdot \log_e \left(\frac{x}{e} \right)$

(C) $\log_e \left(\frac{x}{e} \right)$

(D) $\frac{1}{x}$

- 2) मान ज्ञात किजिए—
- $\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$

The value of $\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$ is

(A) $\frac{1}{2a} \cdot \log_e \left| \frac{x-a}{x+a} \right|$

(B) $\frac{1}{2a} \cdot \log_e \left| \frac{x+a}{x-a} \right|$

(C) $\frac{1}{2a} \cdot \log_e \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$

(D) $\log_e \left| \frac{x-a}{x+a} \right|$

- 3) यदि
- $\int x \cdot \sin x \, dx = -x \cos x + c$
- तब
- $c = ?$

If $\int x \cdot \sin x \, dx = -x \cos x + c$. then $c = ?$

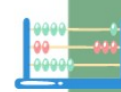
(A) $\cos x + A$

(B) $\sin x + A$

(C) $-\sin x + A$

(D) $-\cos x + A$

- 4)
- $\int \frac{e^{\tan^{-1} x}}{1+x^2} \, dx =$



(A) $e^{\tan^{-1}x} + c$

(B) $e^{\sec^{-1}x} + c$

(C) $e^{\cot^{-1}x} + c$

(D) $e^{\sec 2x} + c$

5) $\int \frac{dx}{1 + \sin x} =$

(A) $\tan x - \sec x$

(B) $\sec x - \tan x$

(C) $\sec x + \tan x$

(D) $-\sin x - \tan x$

6) $\int 2 \sin x \cdot \cos x \, dx =$

(A) $\cos 2x + c$

(B) $\sin 2x + c$

(C) $\cos^2 x + c$

(D) $\sin^2 x + c$

7) $\int \sin(ax + b) \, dx =$

(A) $\frac{1}{a} \cos(ax + b)$

(B) $-\cos(ax + b)$

(C) $\cos(ax + b)$

(D) $-\frac{1}{a} \cos(ax + b)$

8) $\int \frac{xdx}{(x-2)(x-1)} =$

(A) $2 \log(x-2) + \log(x-1)$

(B) $2 \log(x-2) \cdot \log(x-1)$

(C) $2 \log(x-2) - \log(x-1)$

(D) $2 \log(x-1) - \log(x-2)$

9) $\int \frac{\sec^2 x}{\tan x} dx =$

(A) $\log_e(1 + \tan x) + c$

(B) $\tan x + c$

(C) $-\cot x + c$

(D) $\log_e x + c$

10) $\int_0^3 \frac{dx}{9 + x^2} =$

(A) $\frac{\pi}{4}$

(B) $\frac{2\pi}{3}$

(C) 0

(D) $\frac{\pi}{12}$

❖ लघु उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Question) 3 Marks Question

11) मान ज्ञात किजिए (Find the value)

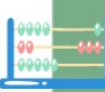
$$\int \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x} dx.$$

Ans :-

12) मान ज्ञात किजिए (Find the value)

$$\int \sqrt{1 + \cos 2x} \, dx.$$

Ans :-



Ans :-

14) मान ज्ञात किजिए (Find the value)

$$\int \frac{\cos(\log x)}{x} dx.$$

Ans :-

15) प्रतिअवकलज ज्ञात करे $f(x)=4x^3-6$, $f(0)=3$.

π








$$\int_0^{8a} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{8a-x}} dx \quad .$$

Ans :-

19) मान ज्ञात किजिए (Find the value)

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx .$$

Ans :-

20) मान ज्ञात किजिए (Find the value)



[illegible]

π



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Ans :-

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

π



33) समाकलन के अनुप्रयोग से दिए गए परवलय $y^2 = 4ax$ का इसके नाभिलंब जिवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

Find the area bounded by the parabola $y^2 = 4ax$ and its latus rectum.

Ans :-

π





34) समाकलन के अनुप्रयोग से वक्र $y^2=4x$ और रेखा $y=2x$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करे।

Find the area bounded by the curve $y^2=4x$ and line $y=2x$ by integration method.

Ans :-

π





π



π



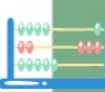
π

Ans :-



π





37) समाकलन के अनुप्रयोग से वृत्त $x^2 + y^2 = 32$ का $y = x$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

Find the area bounded by the circle $x^2 + y^2 = 32$ and line $y = 2x$.

Ans :-

π





CHAPTER 9
अवकल समीकरण
(DIFFERENTIAL EQUATIONS)

❖ बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Question) 1 Marks Question

- 1) दिए गए अवकल समीकरण की घात होगी ?

The degree of the differential equation

$$\left\{ 5 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right\}^{\frac{5}{3}} = x^5 \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right).$$

(A) 4

(B) 2

(C) 5

(D) 10

- 2) दिए गए अवकल समीकरण की घात होगी ?

The degree of the differential equation

$$\left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^3 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + \sin \left(\frac{dy}{dx} \right) + 1 = 0.$$

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) Undefined.

- 3) दिए गए अवकल समीकरण की कोटी होगी ?

The order of the differential equation

$$2x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + y = 0.$$

(A) 2

(B) 1

(C) 0

(D) Undefined.

- 4) दिए गए अवकल समीकरण का हल होगा ?

The general solution of the differential equation

$$\frac{ydx - xdy}{y} = 0.$$

(A) $xy = c$ (B) $xy = c^2$ (C) $y = cx$ (D) $y = cx^2$.

- 5) दिए गए अवकल समीकरण की घात होगी ?

The power of the differential equation

π

- ❖ लघु उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Question) 3 Marks Question

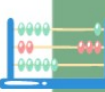
Solve the differential equation :

Ans :-

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Solve the differential equation :

Ans :-



π

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Find I. F. of the differential equation :



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





इकाई-04

सदिशबीजगणित (Vector Algebra)

अतिलघुउत्तरीयप्रश्न (1 अंक) Very short answer questions (1 mark)

1) यदि $\vec{a} = i^{\wedge} + j^{\wedge} + 2k^{\wedge}$ हो तो $\vec{a}$ का मान ज्ञात कीजिए।

If $\vec{a} = i^{\wedge} + j^{\wedge} + 2k^{\wedge}$ then Find the value of $\vec{a} \cdot \vec{a}$

2) यदि $\vec{a} = i^{\wedge} + j^{\wedge} + 2k^{\wedge}$ का मापांक ज्ञात कीजिए।

Find the modulus of vector $\vec{a} = i^{\wedge} + j^{\wedge} + 2k^{\wedge}$.

3) यदि कोई सदिश अक्षों ox, oy, oz के साथ क्रमशः α, β, γ कोण बनाती है, तब सिद्ध कीजिए कि $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 2$

If a vector makes angles α, β, γ with the axes ox, oy, oz respectively, then prove that $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 2$

4) सिद्ध कीजिए कि सदिश $2i^{\wedge} + 3j^{\wedge} + 5k^{\wedge}$ और $-2i^{\wedge} + 2j^{\wedge} + 2k^{\wedge}$ परस्पर लंब हैं।

Prove that vectors $2i^{\wedge} + 3j^{\wedge} + 5k^{\wedge}$ and $-2i^{\wedge} + 2j^{\wedge} + 2k^{\wedge}$ are mutually perpendicular.

5) सदिश $i^{\wedge} + j^{\wedge}$ पर सदिश $i^{\wedge} - j^{\wedge}$ का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए।

Find the projection of vector $i^{\wedge} + j^{\wedge}$ on $i^{\wedge} - j^{\wedge}$.

6) सिद्ध कीजिए कि $3i^{\wedge} + j^{\wedge} + 2k^{\wedge}$ और $2i^{\wedge} - 2j^{\wedge} + 4k^{\wedge}$ से प्रत्येक पर लंब मात्रक सदिश $((i - j - k)/\sqrt{3})$

Prove that $(i - j - k)/\sqrt{3}$ is perpendicular unit vector on each $3i^{\wedge} + j^{\wedge} + 2k^{\wedge}$ and $2i^{\wedge} - 2j^{\wedge} + 4k^{\wedge}$

7. If the angle between two vector $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is θ then $\vec{a} \cdot \vec{b} \geq 0$ if

(a) $0 < \theta < \pi/2$

(b) $0 < \theta < \pi$

(c) $0 \leq \theta \leq \pi/2$

(d) $0 \leq \theta \leq \pi$

8. If $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ are three mutually perpendicular vectors, each has magnitude a , then $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ is equal to :

(a) a

(b) $\sqrt{2} * a$

(c) $\sqrt{3} * a$

(d) $2a$.

8. If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are unit vectors and angle between them is θ then $\vec{a} + \vec{b}$ is unit vector if θ is :

(a) $\pi/4$

(b) $\pi/3$

(c) $\pi/2$

(d) $2\pi/3$

9. If $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ are unit vectors, then :

(a) $\hat{i} * \hat{j} = 1$

(b) $\hat{i} * \hat{i} = 1$

(c) $\hat{i} * \hat{j} = 0$

(d) $i \wedge j \wedge k = 1$

10. If the angle between vector $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is θ and $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ then, the value of θ is:

(a) 0

(b) $\pi/4$

(c) $\pi/2$

(d) π

11. The angle between vector $2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ and $2\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ is:

(a) 0

(b) $\pi/4$

(c) $\pi/6$

(d) $\pi/2$

लघुउत्तरीयप्रश्नअंक-02 (Short Answers Questions: Marks 2)

1) दो सदिशों 'a' और 'b' के परिमाण ज्ञात कीजिए, यदि उनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60° तथा $a \cdot b = 8$

Find the magnitude of two vectors a and b if their magnitudes are equal and the angle between them is 60° and $a \cdot b = 8$.

2) यदि दो सदिश a और b के बीच का कोण हो तो, सिद्ध कीजिए $\sin(\theta/2) = \frac{|\vec{a} - \vec{b}|}{2|\vec{a}|}$



If the angle between two unit vectors a and b is 0 , then prove $-\sin(\theta/2) = |\vec{a} - \vec{b}|$

3) दर्शाइए कि बिंदु $A(1, 2, 7)$, $B(2, 6, 3)$ और $C(3, 10, -1)$ संरेख हैं।

Show that (using vector method) points $A(1, 2, 7)$, $B(2, 6, 3)$ and $C(3, 10, -1)$ are co-linear.

4) यदि $\vec{a} = (2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$, $\vec{b} = (-\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$ और $\vec{c} = (3\hat{i} + \hat{j})$ इस प्रकार हैं कि $\vec{a} + \lambda\vec{b}$, $\vec{c}$ पर लंब है तो λ का मान ज्ञात कीजिए।

If $\vec{a} = (2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$, $\vec{b} = (-\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$, $\vec{c} = (3\hat{i} + \hat{j})$ such that $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ is perpendicular to $\vec{c}$. Find out the value of λ .

5) बल $F = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ द्वारा एक कण को सरल रेखा के अनुदिश बिंदु $(3, 2, -1)$ से बिंदु $(2, -1, 4)$ तक विस्थापित करने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।

A particle is displaced along a straight line from point $(3, 2, -1)$ to point $(2, -1, 4)$ by applying force $\vec{F} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$. Find the work done by force.

6) (a) Find angle 'e' between the vectors $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$

7) Find the unit vector in the direction of the sum of the vectors $\vec{a} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}$ and $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$.

अध्याय 11

त्रि-विमीय ज्यामिति

THREE DIMENSIONAL GEOMETRY

अस्तुनिष्ठप्रश्न

निम्नलिखितमेंप्रत्येककासहीउत्तरदीजिए- (1 marks)

1. XY-तलमेंप्रत्येकबिन्दु $P(x, y, z)$ के लिए-

(a) $x = 0$

(b) $y = 0$

(c) $x = 0$

(d) $x = y = z = 0$

1. For each point $P(x, y, z)$ in XY-plane:

(a) $x = 0$

(b) $y = 0$

(c) $x = 0$

(d) $x = y = z = 0$

2. बिन्दु $P(a, b, c)$ से X-अक्षकी

(a) $\sqrt{b^2 + c^2}$

(b) $\sqrt{a^2 + c^2}$

(c) $\sqrt{a^2 + b^2}$

(d) इनमेंसेकोईनहीं।

2. The distance from X-axis to point $P(a, b, c)$ is

(a) $\sqrt{b^2 + c^2}$

(b) $\sqrt{a^2 + c^2}$

(c) $\sqrt{a^2 + b^2}$

(d) None of these.

3. घनकेदोविकर्णोंकेबीचकाकोणहै-

(a) 30°

(b) 45°

(c) $\cos(1/\sqrt{3})$

(d) $\cos(1/3)$

3. The angle between two diagonal of cube is:

(a) 30°

(b) 45°

(c) $\cos(1/\sqrt{3})$

(d) $\cos(1/3)$

4. और 4 रेखाएँ $x/1 = y/2 = z/3$ $(x - 1)/-2 = (y - 2)/-4 = (z - 3)/-6$

(a) संरेख

(c) प्रतिच्छेदी

(b) विषम

(d) समांतर।

4 Lines $x/1 = y/2 = \tau/3$ and are: $= (\tau - 3)/-6$ $(x - 1)/-2 = (y - 2)/-4$

(a) Collinear

(c) Intersecting

(b) Odd

(d) Parallel.

5. बिन्दु $P(1, 2, 3)$ से रेखा की लम्बवत् दूरी है $-(x - 6)/3 = (y - 7)/2 = (z - 7)/-2$

(a) 7

(b) 5

(c) 0

(d) इनमें से कोई नहीं।

5. The perpendicular distance from line is: to point $P(1, 2, 3)$ $(x - 6)/3 = (y - 7)/2 = (z - 7)/-2$

(a) 7

(b) 5

(c) 0

(d) None of these.

6. यदि किसी रेखा के दिक्-अनुपात 1, -3, 2 हैं, तो दिक्-कोज्याएँ होंगी -

(a) $1/\sqrt{14}$, $-3/\sqrt{14}$, $2/\sqrt{14}$

(b) $1/\sqrt{14}$, $2/\sqrt{14}$, $3/\sqrt{14}$

(c) $-1/\sqrt{14}$, $3/\sqrt{14}$, $2/\sqrt{14}$

(d) $-1/\sqrt{14}$, $-2/\sqrt{14}$, $-3/\sqrt{14}$

6. If the direction ratio of any line are 1, -3, 2 then the direction cosines will be

(a) $1/\sqrt{14}$, $-3/\sqrt{14}$, $2/\sqrt{14}$

(b) $1/\sqrt{14}$, $2/\sqrt{14}$, $3/\sqrt{14}$

(c) $-1/\sqrt{14}$, $3/\sqrt{14}$, $2/\sqrt{14}$

(d) $-1/\sqrt{14}$, $-2/\sqrt{14}$, $-3/\sqrt{14}$

7. X-अक्ष का समीकरण है-

(a) $y = 0$ $z = 0$

(b) $x = 0$ $y = 0$

(c) $x = 0$ $z = 0$

(d) $x = 0, y = 0, z = 0$

7. The equation of X-axis is:

(a) $y = 0; z = 0$

(b) $x = 0, y = 0$

(c) $x = 0, z = 0$

(d) $x = 0, y = 0, z = 0$.

8. Z-अक्षका समीकरण है-

(a) $x = y = z = 0$

(b) $y = 0; z = 0$

(c) $x = 0, y = 0$

(d) $x = 0, z = 0$

8. The equation of Z-axis is :

(a) $x = y = z = 0$

(b) $y = 0, z = 0$

(c) $x = 0, y = 0$

(d) $x = 0, z = 0$.

9. Y-अक्षके समीकरण का सममित रूप है-

π





(a) $x/0 = y/1 = z/0$

(b) $x/1 = y/0 = z/0$

(c) $x/0 = y/0 = z/1$

(d) $x/1 = y/1 = z/1$

9. Symmetric of the equation of Y-axis is:

(a) $x/0 = y/1 = z/0$

(b) $x/1 = y/0 = z/0$

(c) $x/0 = y/0 = z/1$

(d) $x/1 = y/1 = z/1$

10. रेखाके दिक्-अनुपात हैं- $x/1 = y/1 = z/1$

(a) $1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}$

(b) 1, 1, 1

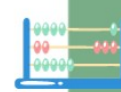
(c) 0, 0, 0

(d) $1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}$

10. The direction ratio of the line $x/1 = y/1 = z/1$ are:

(a) $1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}$

(b) 1, 1, 1



(c) 0,0,0

(d) $1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}$

अतिलघुउत्तरीयप्रश्न (3 अंक) Very short answer questions (3 mark)

1) यदि किसी सरल रेखा की दिक्-कोज्याएँ $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ हो तो सिद्ध कीजिए कि

If direction cosines of a straight line are $\cos \alpha, \cos \beta$, and $\cos \gamma$ then prove that

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

2) उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x, y तथा z अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अन्तःखण्ड काटता है।

Find the equation of the plane which intercepts 2, 3 and 4 on X, Y and Z axes respectively.

3) यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2, 1, 2 हैं तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए।

If the direction ratio of a line is 2, -1, -2 then Find its direction cosine.

4) उस सरल रेखा की दिक् कोज्याएँ ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान कोण बनाती हैं।

Find the direction cosines of the straight line which makes equal angles with the axes.

5) यदि किसी सरल रेखा की दिक् कोज्याएँ $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ हो तो सिद्ध करो कि $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 2$

If direction cosines of a straight line are $\cos \alpha, \cos \beta$, and $\cos \gamma$ Then prove that $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 2$

7) समतलों $2x - y + z = 6$ और $x + y + 2z = 7$ के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।

Find angle between planes $2x - y + z = 6$ and $x + y + 2z = 7$

8) सिद्ध कीजिए कि समतल $x + 2y + 3z = 6$ और $3x - 3y + z = 1$ परस्पर लम्बवर्त हैं।

Prove that planes $2x - y + z = 6$ and $3x - 3y + z = 1$ are perpendicular.

दीर्घउत्तरीयप्रश्नअंक-05 (Long Answers Questions: Marks 5)

1) बिन्दुओं $(2, 2, -1)$, $(3, 4, 2)$ और $(7, 0, 6)$ से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Find the equation of plane passing through points $(2, 2, -1)$, $(3, 4, 2)$ and $(7, 0, 6)$

2) उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों $\vec{r} \cdot (2\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}) = 7$, $\vec{r} \cdot (2\hat{i} + 5\hat{j} + 3\hat{k}) = 9$ के प्रतिच्छेदन रेखा और $(2, 1, 3)$ से होकर जाता है।

Find the vector equation of plane which passes through intersection line of planes and $\vec{r} \cdot (2\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}) = 7$ and $\vec{r} \cdot (2\hat{i} + 5\hat{j} + 3\hat{k}) = 9$ points $(2, 1, 3)$

3) उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों $3x - y + 2z - 4 = 0$ और $x + y + z - 2 = 0$ के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु $(2, 2, 1)$ से होकर जाता है।

Find the equation of a plane which passes through intersecting point of planes $3x - y + 2z - 4 = 0$ and $x + y + z - 2 = 0$ and the points $(2, 2, 1)$

4) रेखाओं $(y + 1)/7 = (z + 1)/-6$ और ज्ञात कीजिए। के बीच की न्यूनतम दूरी $(x - 3)/1 = (y - 5)/-2 = (z - 7)/1$

Find the shortest distance between lines $(y + 1)/7 = (z + 1)/-6$ and $(x - 3)/1 = (y - 5)/-2 = (z - 7)/1$

इकाई-05

रैखिक कार्य योजना (linear programming)

10. उद्देश्य फलन $z = 3x + 4y$ का अधिकतम मान प्रतिबंधों $x + y \leq 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ के अंतर्गत होगा

(a) 4

(c) 0

(b) 5

(d) 6.

11. असमीकरणनिकाय $2x + y \leq 10$, $x + 3y \leq 15$, $x, y \geq 0$ से निर्धारित संभाव्य क्षेत्र के कोनीय बिंदु $(0, 0)$, $(3, 4)$, $(0, 5)$ हैं। यदि $Z = px + qy$ जहाँ $p, q > 0$ तथा 4 के लिए निम्नलिखित में कौन-सा प्रतिबंध उचित है, ताकि अधिकतम $(3, 4)$ और $(0, 5)$ दोनों पर घटित होता है-

(a) $p = q$

(b) $p = 2q$

(c) $p = 3q$

(d) $q = 3p$

12. $z = 4x + 2y$ का अधिकतम मान जबकि $2x + 3y \leq 18$, $x + y \geq 10$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

(a) 36

(c) 30

(b) 40

(d) इनमें से कोई नहीं।

13. असमिकाओं $x_1 + x_2 \leq 3$, $2x_1 + 5x_2 \geq 10$, $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$ पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन-सा बिन्दु संगत क्षेत्र में नहीं है-

(a) $(1, 2)$

(b) (1-5, 1-5)

(c) (0-5, 2)

(d) (2, 1).

14. वह बिंदु जिस पर $(3x + 2y)$ का प्रतिबन्धों $x + y \leq 2$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ के साथ अधिकतम मान प्राप्त होता है, होगा -

(a) (2, 0)

(b) (1-5, 2)

(c) (1-5, 0)

(d) (0, 0).

16. फलन $z = 4x + 3y$ का प्रतिबन्धों $3x + 2y \geq 160$, $5x + 2y \geq 200$, $x + 2y > 80$, $x \geq 0$ के अन्तर्गत अधिकतम मान है-

(a) 320

(b) 340

(c) 360

(d) इनमें से कोई नहीं।

17. प्रतिबन्धों $x + y \leq 40$, $x + 2y \leq 60$ एवं $x \geq 0$, $y \geq 0$ के अन्तर्गत $p = 3x + 4y$ का अधिकतम मान है- $x_{\{2\}}$

(a) 140

(c) 120

(b) 100

(d) 165.

18. असमिकाओं $x_1 + x_2 \leq 3$, $2x_1 + 5x_2 \geq 10$, $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$ के व्यापक हल में स्थित विरहोगा

(a) (2,1)

(c) (2,2)

(b) (1,2)

(d) (4,2).

असमिकाओं में स्थित बिन्दु होगा $-5x_1 + 4x_2 \geq 9$, $x_1 + x_2 \geq 1$, $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$ के हल-

(a) (1,4)

(b) (1,1)

(c) (1,3)

(d) (1,2).

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अंक-03 (Long Answers Questions: Marks 3)

1) निम्न अवरोधों के अंतर्गत $z = 3x + 4y$ का रेखिक प्रोग्रामन ग्राफीय विधि से अधिकतम करण कीजिए।

Maximize given objective function $z = 3x + 4y$ under given constraints using linear programming graphically

$$x + y \leq 4 \quad x \geq 0 \quad y \geq 0$$

2) निम्न अवरोधों के अंतर्गत $z = 5x + 10y$

कारैखिक प्रोग्रामन ग्राफीय विधि से न्यूनतम और अधिकतम कीजिए।

Minimize and maximize the function $z = 5x + 10y$ under given constraints using linear programming graphically Type equation here.

$$x + 2y \leq 120 \quad x + y \geq 60 \quad x - 2y \geq 0 \quad x, y \geq 0$$

Q. 3. Solve the following LPP graphically: Maximize $Z = 5x + 3y$ Subject to the constraint :

$$3x + 5y \leq 15 \quad 5x + 2y \leq 10 \quad x \geq 0 \quad y \geq 0$$

Q. 4. Solve the following LPP graphically : Minimize $Z = 200x + 500y$ Subject to the constraints :

$$x + 2y \geq 10 \quad 3x + 4y \leq 24 \quad x \geq 0 \quad y \geq 0$$

Q.5. Solve the following LPP graphically maximize $z = 3x + 2y$ subject to constraint

$$x + 2y \leq 10, \quad 3x + y \leq 15 \quad \text{and} \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

इकाई 6 (UNIT 6)

प्रायिकता (PROBABILITY)

निम्नलिखित में प्रत्येक का सही उत्तर दीजिए-

1. यदि $P(B) = 0.5$ और $P(A \cap B) = 0.32$ तब $P(A/B)$ का मान होगा

(a) $9/16$

(b) $16/25$

(c) $9/25$

(d) $4/5$

2. यदि तथा $P(A \cap B) = \frac{1}{2}$ और $P(B) = 0$, $P(A/B) = ?$

(a) 0

(b) $1/2$

(c) 1

(d) परिभाषित नहीं।

3. यदि A और B दो घटनाएँ इस प्रकार हैं कि - तब $P(A/B) = P(B/A) \neq 0$

(a) $A \subset B$ परन्तु $A \neq B$

(b) $A = B$

(c) $A \cap B = \emptyset$

(d) $P(A) = P(B)$

4. दो घटनाएँ A तथा B परस्परस्वतंत्र कहलाती हैं, यदि-

(a) A और B परस्पर अपवर्जी हैं

(b) $P(A' \cap B') = [1 - P(A)][1 - P(B)]$

(c) $P(A) = P(B)$

(d) $P(A) + P(B) = 1$

5. यदि A और B ऐसी घटनाएँ हैं कि $A \subset B$ तथा $P(B) \neq 0$ तब निम्न में से कौन सत्य है-

(a) $P(A/B) = (P(A))/(P(B))$

(b) $P(A/B) < P(A)$

(c) $P(A/B) \geq P(A)$

(d) इनमें से कोई नहीं।

6. A और B दो घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $A \cap B$ तथा $P(A) \neq 0$ तब $P(B/A)$ है-

(a) 0

(b) 1

(c) $P(A) = P(B)$

(d) $A = B$

7. A और B दो घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $A \subset B$ तथा $P(A) \neq 0$ तब $P(B/A)$ का मान है-

(a) 0

(b) 1

(c) $P(A/B)$

(d) $A \cap B$

8. घटना A की संप्रतिबंध प्रायिकता जबकि घटना B दी गयी है, की प्रायिकता है-

(a) $P(A/B)$

(b) $P(B/A)$

(c) $P(A)$

(d) $P(B)$

9. यदि E और F दो ऐसी घटनाएँ हैं कि $P(E) \neq 0$ और $P(F/E) = 1$ तब-

(a) $E \subset F$

(b) $F \subset E$

(c) $E = \emptyset$

(d) $F = \emptyset$

10. यदि $P(E/F) < P(F)$ तब निम्न में से सही है

(a) $P(F/E) < P(F)$

(b) $P(E \cap F) < P(E) \cdot P(F)$

(c) $P(F/E) > P(F)$

(d) $P(F/E) = P(F)$

अतिलघुउत्तरीयप्रश्न (3 अंक) Very short answer questions (3 mark)

प्र. 1 यदि $P(A) = 1/2$ $P(B) = 1/3$ तथा $P(A \cap B) = 1/4$ होतो $P(A/B)$, $P(B/A)$ ज्ञात कीजिए।

If $P(A) = 1/2$ $P(B) = 1/3$ or $P(A \cap B) = 1/4$ Find out $P(A/B)$ $P(B/A)$

प्र. 2 यदि $P(A) = 0.8$, और $P(B) = 0.5$ होतो ज्ञात कीजिए। $P(A \cup B)$ $P(B/A) = 0.4$

If $P(A) = 0.8$ $P(B) = 0.5$ and then find out $P(A \cup B)$ Find out. $P(B/A) = 0.4$

प्र. 3 दो घनाकार पासे के साथ-साथ उछाले जाते हैं। पहले पासे पर विषम संख्या अथवा योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

Two cuboids die are tossed together. Find the probability of getting an odd number on first die or sum 9.

प्र. 4 दो स्वतंत्र घटनाएँ A व B की प्रायिकताएँ क्रमशः $P(B) = 0.75$ तो तथा $P(\overline{A \cap B})$ ज्ञात कीजिए। $P(A) = 0.3$ $P(AB)$

Probability of Two independent events. A and B are respectively $P(A) = 0.3$ $P(B) = 0.75$ then find out $P(\overline{A \cap B})$

प्र. 5 सिद्ध कीजिए कि यदि A और B स्वतंत्र घटनाएँ हैं तो A और B में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता $1 - P(A') * P(B')$

Prove that, If A and B are independent events then probability of occurrence of at least one of A and B is given by $1 - P(A') * P(B')$

लघु उत्तरीय प्रश्न अंक-04 (Short Answers Questions: Marks 4)

प्र. 1 दो थैले A और B में क्रमशः 8 हरी और 9 सफेद तथा 5 हरी और 4 सफेद गेंदें रखी हैं। किसी एक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है जो कि हरी रंग की है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद थैले B से निकाली गयी है।

In two bags there are 8 green and 9 white balls and 5 green and 4 white balls respectively. A ball is taken out at random from one of the bags, which is green in colour. Find the probability that this ball is drawn from bag A.

प्र.2 ताशके 52 पत्तोंकीएकगड्डीसेदोपत्तेउत्तरोत्तरप्रतिस्थापनाकेसाथनिकालेजातेहैं।
इक्कोंकीसंख्याकाप्रायिकताबंटनज्ञातकीजिए।

Two cards are drawn successively with replacement from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of the number of aces.

प्र.3 दोथैले । और ॥ दिएहैं।थैले । में 3 लालऔर 4 कालीगेंदेहैंजबकिथैले ॥ में 5 लालऔर 6 कालीगेंदेहैं।
किसीएकथैलेमेंसेयादृच्छयाएकगेंदनिकालीगयीहै।हैजोकिलालरंगकीहै।इसबातकीक्याप्रायिकताहैकियहगेंदथैले ॥
सेनिकालीगयीहै।

Bag I contains 3 red and 4 black balls while in another bag II contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag II.

प्र.4 एकव्यक्तिकेबारेमेंज्ञातहैकिवह 4 मेंसे 3 बारसत्यबोलताहै।
वहएकपासेकोउछालताहैऔरबतलाताहैकिउसपरआनेवालीसंख्या 6
हैइसकीप्रायिकताज्ञातकीजिएकिपासेपरआनेवालीसंख्यावास्तवमेंहै।

A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6.

प्र.5 एककलशमें 5 लालऔर 5 कालीगेंदेहैं।यदृच्छयाएकगेंदनिकालीजातीहै,
इसकारंगनोटकरनेकेबादपुनःकलशमेंरखदीजातीहै।पुनःनिकालेगएरंगकीदोअतिरिक्तगेंदेकलशमेंरखदीजातीहै।
तथाकलशमेंसेएकगेंदनिकालीजातीहै।दूसरीगेंदकीलालहोनेकीप्रायिकताज्ञातकीजिए।

An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random; Its colour is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the colour drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that second ball is red.